

A continuación se presenta la **organización y transcripción completa de todas las intervenciones del Doctor (profesor)** contenidas en la grabación del audio [1](#).
[20/ago_ovario.m4a](#).

TRANSCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INTERVENCIONES DEL DOCTOR

II. Embriología, Histogénesis y Clasificación de los Tumores de Ovario

Dr.: "A ver, ¿tienen alguna duda o pregunta de esto? ¿Seguras o seguros? Nazaret, ¿tienes alguna duda? Mencionaron que el fondo se va a clasificar en todos los demás, en endometriode, mucinoso, de células claras, pero es al revés.

Miren, algo muy importante: si yo te preguntara a ti cómo se clasifican los tumores de ovario... ¿tienen una imagen del ovario ahí? Bueno, todos imaginemos el ovario. El ovario tiene un potencial importante de malignidad. Si ustedes recuerdan su embriología, va a estar constituido por tres tejidos importantes:

1. **Epitelio:** *Es la parte de afuera del ovario y es el primer sitio histológico donde se van a originar la mayoría de los tumores. El epitelio en todos los seres humanos está en constante recambio y ciclo celular. Este potencial le confiere la principal causa de tumores en la mujer, que es el epitelial. De los epiteliales hay subgrupos y se dividen en dos grandes grupos de acuerdo a la guía:*
 - *Los de **alto grado** (alto grado de malignidad).*
 - *Los de **bajo grado**. En la guía los van a encontrar clasificados como **COMF** (Cánceres de Ovario Menos Frecuentes).*
 - *Los tumores **borderline (límitrofes)**, que son los que no se definen todavía si son claramente malignos o benignos y deben cumplir ciertas características específicas.*

Jonathan Axel, dime cuando menos tres ejemplos de tumores de ovario que sean de bajo grado. En el examen podría preguntar: 'De los siguientes, se consideran tumores de ovario de bajo grado excepto...' ¿Cuáles pueden ser?

Mucinoso, endometriode de bajo grado. Si revisaron la guía, le da un apartado al endometriode de bajo grado y tiene que cumplir ciertas características para considerarse maligno. Esos tumores son los menos frecuentes. El 90% de los tumores de ovario van a ser epiteliales.

Si yo les preguntara: **¿Cuál es el tumor de ovario maligno más frecuente en la mujer en edad reproductiva?** ¿Ustedes qué contestarían? Es un carcinoma epitelial, y de ahí la variedad **cerosa** es la más frecuente. Esa sería su respuesta.

Y si les preguntara: **¿Cuál es el tumor de ovario más frecuente en el paciente menor de 19 años (o adolescente/joven)?** ¿Ustedes qué contestarían? **Tumores de células germinales**. Esto es fundamental que lo sepan.

2. **Células Germinales:** Se encuentran en el tejido ovárico y tienen un potencial muy alto para desarrollar malignidad. Ocupan el segundo lugar en frecuencia. Antonio, dame tres ejemplos de estirpes histológicas de tumores de células germinales. ¿No lo recuerdas? Garnica Sánchez, ¿le podrías ayudar? Una de sus compañeras dijo coriocarcinoma y disgerminoma. Martel García, ¿qué otra histología germinal? Tienen que pensar siempre en las cosas más frecuentes, no en lo más complicado; lo complejo nos lo dejan a nosotros los oncólogos. Hernández Viguera... **Tumor del saco vitelino** (Yolk Sac, senos endodérmicos). Navarro... **Teratoma**. El teratoma se subdivide en teratoma maduro y teratoma inmaduro de acuerdo a sus características histológicas. En resumen, los germinales son: coriocarcinoma, disgerminoma, tumor del saco vitelino (o senos endodérmicos) y teratoma.
3. **Estroma y Cordones Sexuales:** Todos estos tejidos tienen un soporte llamado estroma. El ovario deriva de las capas embriológicas y todo ese estroma tiene un potencial alto para desarrollar enfermedad maligna, como los tumores de las células de la granulosa y de Sertoli-Leydig.

Tenemos entonces tres histologías muy importantes, siendo la más frecuente en el adulto la epitelial."

III. Tamizaje (Screening) vs. Detección en Poblaciones de Alto Riesgo y Procedimiento SOR

Dr.: "A ver, un momento. En la presentación dijeron hemoglobina glicosilada beta... No es hemoglobina, es la fracción beta de la gonadotropina coriónica humana (β -hCG).

Pacheco, dime una cosa importante: al inicio hablábamos de que entre los grupos de edad menores y mayores de 19 años había diferencias abismales en

supervivencia y en el tamizaje. En los adultos el tamizaje es muy importante para el cáncer. Específicamente en cáncer de ovario, **¿qué dice la guía acerca de realizar tamizaje en mujeres asintomáticas para detectar cáncer de ovario?**

No son supuestos, lo que dice la guía son recomendaciones basadas en evidencia. ¿La guía recomienda el tamizaje masivo con CA-125? Verónica, ¿qué piensas? Gerardo, ¿estás de acuerdo en hacer tamizaje a todas las mujeres asintomáticas mayores de 18 años con CA-125? Enrique, ¿qué piensas? Se me hace que no leyeron la guía.

Como bien dice su compañera, la NCCN menciona que no ha demostrado una reducción en la mortalidad, porque el CA-125 se puede elevar en otras circunstancias como el embarazo y no es específico de cáncer de ovario.

El tamizaje/screening con biomarcadores NO sirve en la mujer que no tiene ningún síntoma y no tiene ningún factor de riesgo. NO está indicado. No sirve para nada buscar hacerles CA-125 de rutina a asintomáticas sin factores de riesgo. A diferencia de los hombres mayores de 45 años con el Antígeno Prostático Específico (APE/PSA), en las mujeres no existe evidencia científica de que el tamizaje masivo en población general aumente la supervivencia.

¿En quiénes SÍ está indicado realizar el tamizaje/seguimiento con CA-125? En todas las pacientes que tienen factores de riesgo genéticos o heredofamiliares documentados: antecedentes familiares directos de cáncer de mama o cáncer de ovario, o mutaciones documentadas en **BRCA1** o **BRCA2**. A ellas sí se les tiene que realizar obligatoriamente.

Aquí surge un término muy importante: **SOR (Salpingo-Ooforectomía Reductora de Riesgo / RRSO)**. A todas las pacientes en edad reproductiva o que ya completaron su paridad y tienen documentada la mutación de BRCA1 o BRCA2, se les tiene que ofertar obligatoriamente la Salpingo-Ooforectomía Reductora de Riesgo para disminuir la incidencia de cáncer."

IV. Abordaje de la Masa Pélvica, Protocolo IOTA y Valoración Funcional/Nutricional

Dr.: "Mientras que el screening en asintomáticas no sirve de nada, en toda paciente que presenta una **masa pélvica/anexial** SÍ existe un protocolo de abordaje obligatorio.

Existe un protocolo ecográfico muy importante llamado **IOTA (International Ovarian Tumor Analysis)**. Nos sirve para determinar si una masa anexial por ultrasonido tiene características de benignidad (reglas B) o malignidad (reglas M). Asigna un puntaje diferenciado según la paciente sea premenopáusica o

postmenopáusica y ayuda a derivar oportunamente a la paciente con el oncólogo ginecológico o cirujano oncólogo. Si presenta más de dos características de malignidad, se debe enviar de inmediato con el especialista. Si cae en una categoría indeterminada, echamos mano de los biomarcadores como el índice ROMA / OVA1.

Por otro lado, su compañero puso en su diapositiva: 'Evaluar el estado funcional'. ¿Cómo evalúan el estado funcional en oncología?

1. **Escala de Karnofsky:** Mide el estado funcional en porcentaje del 0% al 100% evaluando la capacidad de la paciente para realizar sus actividades de la vida diaria de forma independiente (bañarse, vestirse, comer). A mayor porcentaje, mejor estado funcional; a menor porcentaje, peor es la condición de la paciente.
2. **Escala ECOG:** Mide el estado funcional del 0 al 5. A mayor puntaje en el ECOG, peor es el estado de la paciente. Si tienen una paciente con un ECOG de 4 o 5, su estado funcional es malísimo y tiene un alto riesgo de mortalidad perioperatoria. En ella no estaría indicada una cirugía citoreductora primaria agresiva porque se puede morir en el procedimiento.
3. **Estado Nutricional:** Un mal estado nutricional se asocia con un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas y menor supervivencia. Se debe evaluar la masa muscular e indicadores nutricionales antes de someter a la paciente a cirugía.

Carolina, ¿en quiénes recomendarías **pruebas genéticas**? En familiares de primer grado. ¿Y qué pruebas genéticas recomendarías? Una cosa son alteraciones moleculares/genéticas y otra son los biomarcadores. El CA-125 es un biomarcador, no una prueba genética. La respuesta correcta sería buscar mutaciones en **BRCA1** y **BRCA2**.

Aranza, ¿para qué nos sirve saber si la paciente tiene la mutación BRCA1 o BRCA2? Aparte de ofertarle la cirugía preventiva SOR, nos sirve para **Terapia Dirigida**: en pacientes mutadas están indicados los fármacos llamados **Inhibidores de PARP**.

No se les olvide el protocolo **IOTA**, porque seguro se los voy a preguntar en el examen."

V. Correlación de Biomarcadores Tumorales con la Histología y Edad de la Paciente

Dr.: "Atención a esta pregunta: Carlos Alejandro, si tienes una paciente de 19 años con una masa en la pelvis y un protocolo IOTA positivo (que indica alto riesgo de malignidad), ¿qué biomarcador recomendarías realizar?

¿CA-125? En una paciente de 19 años es más común un tumor de **células germinales**. Por lo tanto, se deben solicitar biomarcadores germinales: **Fracción Beta de Gonadotropina Coriónica Humana (β -hCG)**, **Alfa-fetoproteína (AFP)** y **Lactato Deshidrogenasa (DHL/LDH)**.

En el examen les puedo poner preguntas clínicas directas:

- **Mujer postmenopáusica con masa anexial:** Se debe pensar siempre en cáncer de ovario hasta demostrar lo contrario. El biomarcador más importante en la postmenopausia es el **CA-125** (asociado a carcinoma epitelial).
- **Paciente femenina de 20 años con masa anexial y niveles de Alfa-fetoproteína (AFP) en 5,000 U/mL:** ¿Cuál es la histología más probable? **Tumor del saco vitelino** (Yolk Sac o senos endodérmicos).
- **Paciente femenina con niveles elevados de Inhibina B:** Orienta a un **Tumor de las células de la granulosa** (estroma sexual).
- **Niveles de β -hCG muy elevados:** Orienta a un **Coriocarcinoma**.

Por sí solos, los biomarcadores no hacen el diagnóstico definitivo; requieren el complemento clínico, de imagen y patológico. El CA-125 también es muy útil para monitorear la respuesta al tratamiento y el seguimiento de recaídas en los carcinomas epiteliales (siempre que se haya encontrado elevado desde el inicio)."

VI. Cirugía Citorreductora Óptima y Estadificación Quirúrgica

Dr.: "Una vez determinada la masa anexial por ultrasonido e identificados los biomarcadores, el siguiente paso crucial es determinar si la paciente es candidata a cirugía.

Surge el concepto clave de **Cirugía Citorreductora Óptima (CO)**. ¿Qué característica debe cumplir para considerarse una Citorreducción Óptima?

Significa que el cirujano oncólogo o ginecólogo oncólogo logra la resección tumoral completa o deja una **enfermedad residual macroscópica menor a 1 cm** (idealmente residuo cero).

Para una adecuada laparotomía estadicatora/citorreductora se deben tomar muestras quirúrgicas obligatorias estandarizadas por las guías:

- Lavado peritoneal y citología de cúpulas diafragmáticas.
- Muestreo y resección de ganglios linfáticos pélvicos y retroperitoneales.
- Resección de ligamentos, omentectomía/epiplectomía y salpingo-ooforectomía bilateral con histerectomía.

*Si la paciente se puede operar de entrada, se realiza la citorreducción primaria. Si no se puede operar debido a enfermedad irresecable o mal estado funcional, se debe tomar una biopsia mínimamente invasiva por laparoscopia para confirmar la histología y dar **quimioterapia neoadyuvante**. Posteriormente se intenta una **Cirugía Citorreductora de Intervalo**."*

VII. Tratamiento Sistémico y Farmacología de la Quimioterapia

Dr.: *"Si la paciente no se puede operar de inicio o requiere tratamiento sistémico complementario para un carcinoma epitelial de ovario, ¿qué esquema de medicamentos se utiliza?"*

*El eje principal del tratamiento sistémico en tumores epiteliales de ovario son los **derivados del platino** combinados con **taxanos**.*

1. **Derivados del Platino: Carboplatino y Cisplatino.**
2. **Taxanos: Paclitaxel.**

*Recordemos la farmacología del **Paclitaxel**: ¿cuál es su mecanismo de acción? Es un antineoplásico que actúa en la fase de mitosis. **Inhibe y destruye la despolimerización de la tubulina en el huso mitótico**. Al no formarse adecuadamente el huso mitótico, las cromátidas no pueden migrar hacia los polos durante la anafase, bloqueando la división y llevando a la célula tumoral a la apoptosis. Los principales efectos adversos del paclitaxel son las reacciones anafilácticas de hipersensibilidad y la neuropatía periférica.*

*Por otro lado, para los **Tumores Germinales de Ovario**, el eje principal sigue incluyendo platinos pero mediante un esquema de tres fármacos denominado **BEP (o PEP)**:*

1. **Bleomicina.**
2. **Etopósido.**
3. **Cisplatino (Platino).**

*¿Cuál es el mecanismo de acción del **Etopósido**? Es un **inhibidor de la enzima topoisomerasa II**. Al inhibir la topoisomerasa II, impide el desenrollamiento y corte de la hebra de ADN, evitando la replicación y el ciclo celular.*

*¿Y la **Bleomicina**? Pertenece al grupo de antibióticos antineoplásicos. Su principal toxicidad limitante y efecto adverso característico es el **daño pulmonar (fibrosis pulmonar)**. En cáncer testicular se utiliza este mismo protocolo BEP."*

VIII. Repaso Final para Examen y Cierre de la Clase

Dr.: "Recapitulando puntos clave para el examen:

- *¿En quiénes está indicado el tamizaje con CA-125? Solo en pacientes con factores de riesgo genéticos documentados o historia familiar.*
- *¿Para qué sirven las mutaciones BRCA1 y BRCA2? Para indicar la cirugía preventiva SOR y seleccionar candidatas a terapias dirigidas con inhibidores de PARP.*
- *¿Para qué sirve el protocolo IOTA? Para evaluar si una masa anexial tiene características de malignidad mediante ultrasonido y definir su derivación quirúrgica.*
- *¿Cuáles son los biomarcadores útiles en ovario? CA-125, Alfa-fetoproteína, DHL, β -hCG, Inhibina B y HE4.*
- *¿Fármacos de terapia sistémica en epitelial? Carboplatino, Cisplatino y Paclitaxel. Fármacos en germinales: esquema BEP (Bleomicina, Etopósido, Cisplatino).*

—

A continuación se presenta la **transcripción completa y organizada de la totalidad de las intervenciones del Doctor (profesor)** contenidas en los dos archivos de audio seleccionados (2. 3/sep_endome.m4a y 3. 10/sep_endome 2.m4a), correspondientes a las clases de Cáncer de Endometrio.

En estricto cumplimiento de las instrucciones:

- Se han filtrado las voces de los alumnos para **incluir únicamente lo expresado directamente por el Doctor y lo relacionado a sus explicaciones.**
- Se corrigieron los errores de transcripción derivados de la acústica de las grabaciones ajustándolos al contexto médico oncológico (términos de patología, biología molecular, clasificación FIGO, guías NCCN/GPC, criterios de Amsterdam/Bethesda, escalas funcionales y fármacos como Carboplatino, Paclitaxel, Pembrolizumab, Dostarlimab, etc.).
- **No se resumió, parafraseó ni omitió ningún concepto planteado por el profesor.**

PARTE I: TRANSCRIPCIÓN INTEGRAL DEL AUDIO "2. 3/sep_endome.m4a"

(Sesión del 3 de Septiembre - Cáncer de Endometrio: Epidemiología, Factores de Riesgo, Abordaje y Biología Molecular)

1. Interrupción Inicial y Factores de Riesgo Principales

Dr.: "Antes de que este... de que le dé continuidad Adelina para nuestra asistencia, oye, ¿tienes alguna duda? ¿Alguna pregunta de esto que comentó tu compañera? No.

Sí. Acerca de los factores de riesgo. Bueno, entonces solamente sería la estimulación estrogénica crónica sin oposición que sería la menarca temprana y la menopausia tardía, la nuliparidad, la obesidad, obesidad mórbida y la diabetes, ¿no? Independiente, ¿verdad?

Lo más importante: la obesidad y la persistencia del estímulo estrogénico sin oposición. Son los dos factores de riesgo más importantes. Sí, si yo les preguntara en el examen cuál de los siguientes factores... seguramente les voy a poner los cinco o seis y ustedes... o a lo mejor les pregunto en pregunta abierta: 'Enumere los factores de riesgo más importantes para cáncer de endometrio', ¿no? Sí, eso se los podría preguntar y los dos más importantes son los que les comento.

Después yo tengo una pregunta para ti. ¿Me podrías decir cuáles son las histologías... al menos dime tres histologías de alto riesgo en cáncer de endometrio? Sí: **adenocarcinoma endometriode de alto grado (G3), carcinoma seroso y carcinoma de células claras.**"

2. Anatomía, Potencial Oncológico y Abordaje del Sangrado Uterino Anormal (Premenopáusica vs. Postmenopáusica)

Dr.: "Okay. Bien. Entonces, miren: el útero de acuerdo a su histología tiene tres capas, ¿sí? Una de ellas que es obviamente la epitelial (endometrio), la otra que es la muscular, ¿sí?, que es el miometrio, y el otro es la serosa que se llama perimetrio. Dos de estos tienen un potencial muy alto para desarrollarme neoplasia o malignidad, más el epitelio. Y el epitelio tiene un mayor potencial de malignidad, ¿no?

Ahora, el epitelio del endometrio tiene un estímulo hormonal. Y para nosotros es muy importante realizar cierto abordaje en una paciente y lo vamos a dividir en dos grandes grupos: **las mujeres postmenopáusicas y las**

premenopáusicas. Y nosotros nos vamos a guiar de acuerdo a dos recomendaciones fuertes: uno que es la GPC (Guía de Práctica Clínica) y la otra es la guía de la NCCN. Obviamente con un desfase muy importante en años de acuerdo a ciertas recomendaciones.

¿Cuál sería tu recomendación para realizar un abordaje en una paciente con sangrado transvaginal anormal? Y así se divide, ¿no?: sangrado uterino anormal en premenopáusica y postmenopáusica. Y las dos tienen implicaciones de abordaje distintas, ¿no? Obviamente no voy a sospechar en una malignidad como principal causa en una paciente premenopáusica, ¿no? A diferencia de la postmenopáusica, que en todas las mujeres postmenopáusicas, y sobre todo mayores de 60 años con un sangrado uterino, se tendrá que descartar malignidad de entrada. ¿Cuál sería el abordaje en estas pacientes? ¿Qué dice la guía?

¿Qué dice la guía? Ultrasonido. ¿Qué dice de las características del ultrasonido? ¿En quién sí, en quién no? **En la postmenopáusica definitivamente cualquier sangrado va a ser cáncer hasta no demostrar lo contrario.**

Pero en la pre... Un ejemplo: te llega en el servicio social una paciente de 30 años con sangrado uterino. ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Qué se tiene que hacer aquí? ¿Cómo voy a dirigir yo si le hago o no le hago? Acuérdense que de nosotros depende como clínicos el cómo tengo que abordar eso, para no hacer gastar. Y yo les he repetido a veces en las prácticas que no se pide todo el bloque así como de rutina; a todas las mujeres con sangrado uterino premenopáusicas no les vamos a hacer este panel como si fueran preoperatorios (biometría hemática, tiempos de coagulación y grupo y RH). No, pero ¿cómo voy a dirigir esto pensando en malignidad? Estamos hablando de oncología.

Historia clínica. Nosotros los clínicos, los que no somos quirúrgicos, siempre nos vamos a guiar en esto: interrogatorio y examen físico. Siempre en cualquier paciente en edad fértil ante cualquier sangrado **se debe descartar embarazo.** Bien, entonces el interrogatorio es nuestra arma más importante, los que sabemos hacer interrogatorio, ¿no? Factores... ¿tiene factores de riesgo? Hace rato sus compañeros hablaban de Síndrome de Lynch."

3. Síndrome de Lynch, Criterios de Amsterdam/Bethesda y Grosor Endometrial por Ultrasonido

Dr.: "Y el Síndrome de Lynch es un síndrome muy importante. Quisiera preguntarle a Valeria Sánchez López: dime cinco neoplasias relacionadas al Síndrome de Lynch. Recordarán que hace unos meses atrás hablamos de unos criterios que se llaman Bethesda y Amsterdam y esos los vamos a estar utilizando, y tienen ciertas características para cierto tipo de neoplasias, ¿no?

Entonces el interrogatorio va a ir enfocado a esa parte muy rápido. Dime cinco neoplasias relacionadas al Síndrome de Lynch.

Necesito alumnos que pienses... María Fernanda, ¿me puedes ayudar?
Colorrectal, endometrial, gástrico, próstata...

Hay una tablita donde vienen los porcentajes relacionados al Síndrome de Lynch. Obviamente el de colon y recto se los lleva de calle: todos los pacientes que tienen Síndrome de Lynch tienen un 60% de posibilidades de desarrollar un adenocarcinoma de colon. De ahí le sigue gástrico, de ahí le sigue próstata y de ahí le siguen los ginecológicos.

Entonces, si nuestra paciente premenopáusica tiene factores de riesgo, tenemos que abordar, y la herramienta más importante para hacer un abordaje inicial, **el 'gold standard', va a ser el ultrasonido transvaginal**. El ultrasonido en su proyección sagital, **con más de 4 mm de grosor de línea endometrial**, nos tendría que hacer sospechar. Si tiene Lynch o tiene algún factor de riesgo y tiene esas alteraciones en un ultrasonido transvaginal, estamos obligados a hacer una histeroscopia con legrado para toma de biopsia. A todas las pacientes con más de 4 mm se les tiene que hacer biopsia por histeroscopia."

4. Histología Epitelial vs. Sarcomas e Indicación de Estudios Moleculares (IHK y NGS)

Dr.: "Y aquí viene una parte importante: la histología se divide en dos grandes grupos: los epiteliales y los del músculo (los sarcomas). Y dentro de los sarcomas, dame al menos dos ejemplos de tumores sarcomatosos del útero: **leiomioma, sarcoma del estroma endometrial y carcinosarcoma**. Y de los epiteliales hay un subgrupo que se van a reclasificar en grado histológico de diferenciación.

Nosotros nos vamos a quedar ahorita con los epiteliales porque son los más importantes. Absolutamente a todos estos cuando son de alto riesgo se les tiene que hacer estudio de patología por dos métodos: uno que se llama **inmunohistoquímica (IHK)** y la otra parte, si tiene factores de riesgo, la **secuenciación de nueva generación (NGS)** para buscar mutaciones a todos.

Ahora quisiera preguntarle a Briseida Guzmán: ¿cuáles son las pruebas moleculares que estamos obligados a realizar? En tu examen te podría pedir: 'Describe de manera concisa cinco pruebas de inmunohistoquímica que se tienen que solicitar en pacientes con carcinoma endometrial'.

Llega una paciente con 8 mm de espesor endometrial, le haces una histeroscopia... ¿Qué debe llevar tu solicitud al patólogo en una paciente con alta sospecha de carcinoma? Acuérdense, las de inmunohistoquímica son mediante una reacción antígeno-anticuerpo con un colorante; las células que expresan ciertos marcadores o proteínas pintan en el microscopio. Y la otra se

hace a través de tejido fresco o en bloque de parafina de la muestra del tumor por PCR o FISH y se le extrae material genético. Y la secuenciación de nueva generación (NGS) se hace en sangre periférica, se manda a analizar las mutaciones que estén solicitando.

*Un ejemplo: una paciente que tuvo una hermana con cáncer de ovario a los 20 años (carcinoma epitelial) y su hermano con cáncer de próstata a los 30 años. Nosotros ya sabemos que eso no es normal a edades tan tempranas, cumple criterios de Amsterdam/Bethesda, entonces le tengo que solicitar una secuenciación de nueva generación (NGS) para saber si está mutada. Y recuerden, si tienen un Lynch documentado, se realiza la **salpingo-ooforectomía bilateral reductora de riesgo (SOR / RRSO) con histerectomía** si ya no quieren conservar la fertilidad.*

La inestabilidad microsatelital (dMMR / MSI-H) se puede hacer a través de inmunohistoquímica (p53, receptores hormonales, proteínas MMR). Yo siempre me he preguntado: ¿un solo hospital en todo el estado de Hidalgo que tenga un panel completo de diagnóstico de precisión y tratamiento con quimio convencional, inmunoterapia y radioterapia? La respuesta es ninguno. Ninguno existe en el estado de Hidalgo.

Pero estamos obligados a saberlo porque esto es ciencia, es lo que debemos hacer. Una secuenciación de nueva generación está entre 30,000 a 50,000 pesos, pero estamos obligados a recomendarla cuando la paciente tiene factores de riesgo o criterios de Amsterdam/Bethesda. En el 90% de los casos las mutaciones son esporádicas y del 5 al 10% hereditarias, pero cuando las encontramos es nuestra responsabilidad solicitarlas."

5. Clasificación Molecular del Cáncer de Endometrio (TCGA)

Dr.: "El 'gold standard' de abordaje inicial en una paciente con sangrado postmenopáusico anormal es realizar un ultrasonido. El Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA) estableció la **clasificación molecular del cáncer de endometrio**:

1. **POLE mutado (ultramutado).**
2. **dMMR / MSI-H (hipermutado / inestabilidad microsatelital).**
3. **p53 aberrante / mutado (p53abn - inestabilidad genómica / alto número de copias).**
4. **NSMP (No Specific Molecular Profile / p53 silvestre / bajo número de copias).***

*Si les preguntara en el examen factores de mal pronóstico en cáncer de endometrio: **histologías desfavorables (seroso, células claras, carcinosarcoma), p53 aberrante y metilación del promotor MLH1.***

Haploinsuficiencia en Síndrome de Lynch: se refiere a que no necesariamente necesita tener los dos alelos mutados; con una sola copia mutada (heterocigoto) es suficiente para la expresión de la enfermedad (autosómico dominante). A diferencia de otros tumores que requieren estrictamente la teoría del 'doble golpe' (Knudson) perdiendo ambos alelos.

La clasificación molecular de la OMS es actualmente la más importante para la asignación de grupos de riesgo (bajo, intermedio y alto). Cuando no se cuenta con ella, echamos mano de la histología y el grado de diferenciación. **El grado de diferenciación sólo aplica para los estadios I y II. A partir del estadio III y IV no importa el grado histológico.** Todos los estadios III y IV se manejan con quimioterapia sistémica + cirugía + radioterapia (con braquiterapia o haz externo) y terapias bioespecíficas según los biomarcadores."

6. Mecanismos de Acción y Toxicidades de la Quimioterapia

Dr.: "Mecanismo de acción de la quimioterapia: **Carboplatino** pertenece al grupo de los platinos. Los agentes de quimioterapia actúan interfiriendo en el ciclo celular, el cual dividimos en dos grandes fases: la fase de síntesis (S) / interfase y la fase M (mitosis / división celular). Afectan cuando se sintetiza el material genético o cuando se divide la célula.

El **Paclitaxel** causa neuropatía periférica y su efecto adverso más importante y grave son las **reacciones anafilácticas de hipersensibilidad**.

Para la siguiente clase hagan una tabla con la estadificación FIGO: Estadio 1, 2, 3, 4, grado histológico 1, 2, 3, si requiere sólo vigilancia, cirugía, radioterapia, quimioterapia sistémica y terapias blanco."

PARTE II: TRANSCRIPCIÓN INTEGRAL DEL AUDIO "3. 10/sep_endome 2.m4a"

(Sesión del 10 de Septiembre - Cáncer de Endometrio: Estadiamiento Quirúrgico, Mapeo de Ganglio Centinela, Criterios de Preservación de la Fertilidad, Tratamiento Multidisciplinario y Evaluación)

1. Pase de Lista e Introducción

Dr.: "Normalmente si llegan, vayan al aula o a la oficina del centro, siempre está abierto para que vayan conectando todo eso, porque si no llego un poco tarde y así estamos... [Realiza el pase de lista de los alumnos]."

2. Mapeo del Ganglio Centinela y Ultraestadificación

Dr.: "A ver, ¿qué significa ese trazador verde de indocianina? ¿A través de qué método dices tú si está positivo o negativo? ¿Cómo lo vas a saber? A través de **fluoroscopia** o luz de fluorescencia infrarroja en el quirófano. También durante el transoperatorio se puede aplicar **azul de metileno** e inyectarlo en el cérvix para teñir los ganglios de mayor tamaño.

*En la ultraestadificación ganglionar se toman múltiples cortes seriados con tinción de hematoxilina-eosina e inmunohistoquímica con citoqueratinas. Las categorías ganglionares son:

- **pN0**: Negativo.
 - **pN0(i+)**: Células tumorales aisladas (menores a 0.2 mm o menos de 200 células).
 - **pN1(mi)**: Micrometástasis (de 0.2 mm a 2 mm).
 - **pN1a**: Macrometástasis (mayores a 2 mm)."
-

3. Criterios para la Preservación de la Fertilidad en Cáncer de Endometrio

Dr.: "A ver, ¿a qué se refiere G1? ¿Qué significa tener un tumor G1 (bien diferenciado)? En carcinoma de endometrio es la relación entre la parte sólida no escamosa y la parte glandular:

- **Grado 1 (G1)**: menos del 5% de componente sólido.
- **Grado 2 (G2)**: entre 5% y 50% de componente sólido.
- **Grado 3 (G3)**: más del 50% de componente sólido.*

¿Y a qué se refiere con enfermedad limitada al endometrio (estadio IA)? ¿Cuál es el estudio de imagen ideal para estadificación locorregional o toma de decisiones en carcinoma de endometrio? **La Resonancia Magnética (RMN).**

***Criterios indispensables para la preservación de la fertilidad (pregunta de examen):**

1. Carcinoma endometriode bien diferenciado (**Grado 1 / G1**) confirmado por patología.
2. Enfermedad **limitada estrictamente al endometrio** (demostrada mediante Resonancia Magnética).

3. **Ausencia de evidencia de enfermedad metastásica** o compromiso miometrial / anexial / ganglionar.
 4. Deseo manifiesto y genuino de la paciente por conservar la fertilidad.
 5. Ausencia de mutaciones de alto riesgo como TP53.*
-

4. Conceptos Oncológicos Fundamentales: Neoadyuvancia vs. Adyuvancia y Valoración Funcional (ECOG / Karnofsky)

Dr.: *"A ver, concepto básico de la oncología: ¿qué diferencia hay entre adyuvante y neoadyuvante?"

- **Neoadyuvante (Neo):** terapia sistémica que se da **ANTES** del tratamiento quirúrgico primario. Su objetivo es la citorreducción máxima del tumor, lograr el control local y erradicar la enfermedad micrometastásica.
- **Adyuvante:** tratamiento (quimioterapia o radioterapia) que se administra **DESPUÉS** de la cirugía para disminuir la tasa de recaída o recurrencia.*

*¿Cuál sería una indicación para dar terapia neoadyuvante en carcinoma de endometrio? **Enfermedad inoperable de entrada, invasión a estructuras vecinas irresecables, enfermedad metastásica diseminada a distancia, o un mal estado funcional de la paciente.***

*¿Para qué nos sirve evaluar las escalas de Karnofsky y ECOG? Nos ayuda a determinar el estado funcional de la paciente para realizar sus actividades cotidianas de la vida diaria (comer, vestirse, levantarse, bañarse, caminar). El ECOG va del 0 al 5 (el 5 significa fallecido). Una paciente con un **ECOG de 4** está postrada en cama y depende totalmente de un cuidador; someterla a procedimientos quirúrgicos invasivos no es viable porque tiene un alto riesgo de mortalidad perioperatoria. En ellas se indica quimioterapia menos intensa o cuidados paliativos."*

5. Alteraciones Genéticas de Mal Pronóstico, Sistema MMR e Inmunoterapia

Dr.: *"Mutaciones de mal pronóstico en carcinoma de endometrio (pregunta de examen):

1. **TP53** (ubicado en el brazo largo/corto del cromosoma 17, 17p).
2. **Deficiencia en el sistema de reparación de apareamientos erróneos del ADN (dMMR / MSI-H)** en los genes MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2.*

¿Para qué sirve el sistema MMR en el ciclo celular? Los microsatélites son secuencias de nucleótidos en tándem. El sistema MMR se encarga de revisar, detectar y reparar los errores de acoplamiento durante la replicación del ADN.

Si el sistema falla y no se repara, la célula debería entrar en apoptosis; pero si la vía apoptótica falla, acumula mutaciones y prolifera generando cáncer.

*¿Cuál es la terapia blanco / inmunoterapia de elección para pacientes con inestabilidad microsatelital alta (dMMR / MSI-H)? **Pembrolizumab** (anti-PD-1) o **Dostarlimab**."*

6. Pautas de Tratamiento según Estadio, Permeación Linfovascular (LVSI) y Radioterapia

Dr.: "Tratamiento por estadios:

- **Estadios tempranos (Estadios I y II):** la modalidad terapéutica principal siempre es la **CIRUGÍA** acompañada de **RADIOTERAPIA** (en modalidades de braquiterapia vaginal o radioterapia de haz externo EBRT). El grado de diferenciación (G1, G2, G3) es clave para decidir la adyuvancia en los estadios I y II.
- **Estadios avanzados (Estadios III y IV):** requieren manejo multidisciplinario con **CIRUGÍA, RADIOTERAPIA y QUIMIOTERAPIA SISTÉMICA** (+/- Inmunoterapia), independientemente del grado histológico de diferenciación.*

*¿Cuándo se considera **permeación linfovascular (LVSI)** sustancial? La guía establece que se requiere la presencia de **más de 4 a 5 embolismos tumorales** en los vasos linfáticos o sanguíneos peritumorales para considerarse LVSI sustancial, lo que constituye un factor de alto riesgo de recurrencia.*

*Modalidades de Radioterapia:

1. **Braquiterapia vaginal:** radioterapia interna aplicada directamente al fondo vaginal para tratar el margen quirúrgico con menor toxicidad a órganos vecinos.
 2. **Radioterapia de haz externo (EBRT / Pélvica):** indicada cuando hay invasión miometrial profunda, compromiso del estroma cervical o ganglios positivos."*
-

7. Esquemas de Quimioterapia y Cálculo de Dosis mediante Fórmula de Calvert

Dr.: "Tratamiento sistémico de primera línea en enfermedad avanzada o recurrente: **Carboplatino + Paclitaxel**. Se puede agregar **Pembrolizumab** o **Dostarlimab** en pacientes con tumores dMMR / MSI-H.

*¿Cómo se calcula la dosis de Carboplatino? El Carboplatino no se calcula por superficie corporal simple, sino por el **Área Bajo la Curva (AUC 5 a 6)** utilizando la **Fórmula de Calvert**. Esta fórmula calcula la dosis en miligramos considerando la tasa de filtración glomerular (TFG / aclaramiento de creatinina) y la creatinina sérica de la paciente.*

*Mecanismo de acción de la quimioterapia combinada: Se combinan agentes que actúan en diferentes fases del ciclo celular (fase S vs. fase M) para lograr un **efecto sinérgico**. Esto combate la heterogeneidad tumoral (hipótesis de Goldie-Coldman y modelo de Skipper), ya que las células tumorales en el centro y la periferia no crecen de manera uniforme ni a la misma velocidad."*

8. Evaluación Rápida en Salón (Cáncer Cervicouterino y de Endometrio)

Dr.: *"Vamos a hacer una actividad. Saquen una hoja. Vamos a hacer unas preguntas sin ver su teléfono:*

- 1. Describa 5 serotipos del Virus del Papiloma Humano (VPH) relacionados con cáncer cervicouterino.*
- 2. Mencione 3 tipos histológicos del cáncer cervicouterino.*
- 3. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, ¿a partir de qué edad se debe tomar el Papanicolaou?*
- 4. Mencione 3 métodos de tamizaje en mujeres para cáncer cervicouterino.*
- 5. Mencione 5 factores de riesgo para cáncer cervicouterino.*
- 6. Mencione factores de riesgo y factores de mal pronóstico para adenocarcinoma de endometrio.**

A continuación se presenta la **transcripción completa, fiel y organizada de la totalidad de las intervenciones del Doctor (profesor)** contenidas en la grabación del audio [4. 24/sep_CACu.m4a](#).

De acuerdo con sus instrucciones exactas:

- Se han filtrado las lecturas y participaciones de los alumnos para **incluir únicamente lo expresado directamente por el Doctor y lo relacionado a sus explicaciones**.
- Se corrigieron los errores de transcripción originados por la calidad de la grabación ajustándolos estrictamente al contexto médico oncológico (términos anatómicos, embriológicos, histológicos, genética tumoral, clasificaciones TNMS/FIGO, escalas de Cairo-Bishop, procedimientos quirúrgicos como la orquiectomía inguinal alta, colposcopia y conización, y esquemas de quimioterapia como BEP, EP, Cisplatino y Carboplatino).

- No se alteró, redujo, resumió, parafraseó ni eliminó ningún texto o concepto vertido por el profesor.
-

TRANSCRIPCIÓN Y ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE LAS INTERVENCIONES DEL DOCTOR

(Audio: 4. 24/sep_CACu.m4a — Cáncer Testicular y Cáncer Cervicouterino)

BLOQUE I: CÁNCER TESTICULAR

1. Comentarios Introductorios: Formación Médica, Inteligencia Artificial y la Labor Asistencial

Dr.: "Bueno, vamos a ver uno de los más no tan comunes... de figura importante de manera mundial... los factores de riesgo prácticamente son muy pocos...

¿Alguno de ustedes cursó cirugía? Es quirúrgico, ¿no? Y tiene que resolver un caso quirúrgico... Una que nunca se ha presentado. Eso también sí les digo: tienen que tener bien fundamentadas sus cosas de inteligencia artificial para poder utilizarlo. No todo lo que dice la inteligencia artificial es correcto, tiene que tener un fundamento científico.

Ayer estuve platicando acerca de las competencias que tienen los nuevos médicos para con esta nueva era a la que nosotros nos estamos enfrentando en el aprendizaje. El nuevo residente ahora no le gusta hacer la parte asistencial. Y en la medicina la parte asistencial es importante: hacer notas de ingreso, hacer historias clínicas, tomar laboratorios para tomar decisiones, hacer solicitudes... eso no les gusta a los nuevos residentes. Yo tengo 46 años, llevo prácticamente 20 o 22 años haciendo esto. Desde que inicié esto se sigue haciendo lo mismo: se siguen haciendo notas de evolución, se siguen haciendo historias clínicas, se siguen haciendo exámenes físicos, se siguen haciendo solicitudes. Lo van a hacer toda su vida; aunque sean quirúrgicos, tienen que plasmar lo que están haciendo. El que no esté dispuesto a hacer esto, pues seguramente no le gusta la medicina, la medicina es así: practicar y reportar lo que nosotros hacemos en investigación.

A lo que voy es que la embriología, la histología y la anatomía las van a seguir utilizando y son una base importante que tienen que tener ustedes porque estamos hablando de oncología y requerimos de la histología."*

2. Embriología, Histología, Epidemiología y Factores de Riesgo del Cáncer Testicular

Dr.: "Necesitamos saber de dónde se origina el tumor de cáncer de testículo:

- Piel del escroto.
- Túnica albugínea.
- Estroma, túbulos seminíferos, el intersticio y sus células.

Todos los tejidos que tienen una alta tasa de replicación celular tienen un potencial muy alto para desarrollar neoplasias. También el testículo tiene músculo (cremáster), de donde se pueden generar neoplasias, sobre todo los sarcomas. Y enfocado a tumor testicular, se dividen en tumores de células germinales y de células no germinales, clasificándose en dos grandes grupos: **seminoma y no seminoma**.

¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes?

1. **Criptorquidia:** es el factor más importante. Incrementa el riesgo hasta en un 30% o si un familiar de primer o segundo grado lo padece.
2. **Antecedente de infertilidad y disgenesia gonadal** (como parte del Síndrome de Klinefelter).

Respecto a la edad: esta enfermedad casi siempre se presenta en personas jóvenes, desde la adolescencia hasta la adultez joven, con una media entre los **15 y los 30 años**. Esa es la media donde se concentran los diagnósticos. Obviamente en bioestadística hay desviaciones estándar; podrías tener un caso de 3 años o un paciente de 50 años con cáncer testicular, pero la media en la población general se ubica en ese rango de 15 a 30 años."*

3. Alteraciones Genéticas y Biología Molecular

Dr.: "¿Cuál es la mutación más frecuente en cáncer testicular? Si te preguntara en tu examen: 'Enumera la mutación más frecuente en tumor testicular'. ¿Cuál es?

La mutación más frecuente, presente en más del 90% de los casos, se llama **isocromosoma 12p [i(12p)]**.

¿Qué significa un isocromosoma 12p? Que el cromosoma 12 pierde sus brazos largos (q) y queda constituido únicamente por dos brazos cortos (p) idénticos.

Todo ese código genético alterado representa la mutación más frecuente en los tumores testiculares."*

4. Cuadro Clínico y Diagnóstico Diferencial de Presentación

Dr.: "¿Cómo sospecharías que un paciente tiene un cáncer testicular? ¿Cuál es la manifestación más importante?"

Comparten características clínicas: la manifestación principal es el **aumento de volumen / masa testicular de crecimiento rápido e indoloro**. Es muy raro que de inicio presente síntomas sistémicos; si presenta síntomas sistémicos es porque ya tiene metástasis (pérdida de peso, astenia, adinamia).

Hay algo muy importante que deben saber: a veces los pacientes no llegan por la masa testicular, sino por síntomas secundarios a la enfermedad metastásica. El último paciente que tuvimos con cáncer testicular llegó por dificultad respiratoria (disnea). Tenía 17 años con 11 meses; llegó con dificultad respiratoria, se ingresó por sospecha de neumonía, le tomaron una radiografía de tórax y lo empezaron a manejar como neumonía con requerimiento de oxígeno. A alguien después se le ocurrió hacer el examen físico completo y le preguntaron si tenía algún otro dato. El joven refirió que tenía dolor y aumento de volumen en la región escrotal. Tenía un testículo masivo. La dificultad respiratoria era una manifestación de la enfermedad metastásica pulmonar del tumor testicular."*

5. Algoritmo Diagnóstico de la NCCN y Prohibición de la Biopsia Transescrotal

Dr.: "Llega un paciente de 20 años a tu consulta del servicio social con una masa en el testículo. ¿Cuál es el protocolo de abordaje de acuerdo a la guía de la NCCN?"

1. **Interrogatorio y examen físico completo.**
2. **Ultrasonido escrotal con Doppler:** ¡NUNCA, NUNCA en la vida se realiza una biopsia transescrotal! Jamás se hace eso. En automático estarían contaminando el escroto y convirtiéndolo en un Estadio II por contaminación local, requiriendo quimioterapia de manera obligatoria.
3. **Marcadores tumorales séricos:**
 - Alfa-fetoproteína (AFP).
 - Fracción Beta de Gonadotropina Coriónica Humana (β -hCG).
 - Lactato Deshidrogenasa (DHL / LDH).
4. **Estudios de Imagen:** Tomografía Computada (TAC) de abdomen y pelvis contrastada.

5. **Indicación de Tomografía de Tórax o Cráneo:** La guía menciona considerar TAC de tórax y/o cerebro. ¿En quién estaría indicada de entrada?
- **TAC de tórax:** ante la sospecha de metástasis pulmonares o niveles muy elevados de marcadores.
 - **TAC de cráneo/cerebro:** si hay presencia de migraña, mareo, focalización neurológica o niveles masivamente elevados de β -hCG.**
-

6. Tratamiento Quirúrgico (Orquiectomía Inguinal Alta) e Indicaciones de Quimioterapia Primaria sin Biopsia

Dr.: **En cáncer testicular el abordaje quirúrgico estándar se llama **orquiectomía inguinal alta**. Tienen que extraer el testículo a través del canal inguinal con un margen amplio del cordón espermático.

Ahora, ¿en quién NO harías una orquiectomía inguinal alta de entrada y podrías iniciar tratamiento sistémico neoadyuvante de inmediato sin reporte histopatológico?

Revisen las letras chiquitas del primer o segundo algoritmo de la guía del NCCN. Se puede iniciar tratamiento neoadyuvante sin estudio histopatológico previo bajo las siguientes condiciones:

1. **Masa testicular de volumen masivo** que no puede extraerse de forma segura por el canal inguinal.
2. **Presencia de enfermedad metastásica grave / compromiso vital agudo** (ej. dificultad respiratoria severa).
3. **Marcadores tumorales francamente positivos y muy elevados** (ej. Alfa-fetoproteína > 10,000 ng/mL o β -hCG > 50,000 UI/L).

Cuando el tumor es de volumen masivo, hay enfermedad metastásica y los marcadores están extremadamente elevados, el nivel de marcadores es suficiente para iniciar quimioterapia neoadyuvante sin requerir el reporte histopatológico inicial.**

7. Clasificación Histológica: Seminoma vs. No Seminoma

Dr.: **Dividimos los tumores germinales en dos grandes grupos histológicos: **Seminoma y No Seminoma**.

A. Seminoma

Dr.: *Es el más tratable ('el más papita').

- La Alfa-fetoproteína (AFP) por definición debe estar **NEGATIVA**. Si la AFP sale positiva, se clasifica en automático como NO SEMINOMA.
- La β -hCG puede estar levemente elevada o normal, y la DHL puede estar positiva o negativa.
- Al realizar la orquiectomía alta y analizar la pieza quirúrgica, el patólogo debe reportar factores de riesgo: **permeación linfovascular (LVSI)**, invasión al cordón espermático y tamaño tumoral (> 4 cm). Según esto se clasifica en el sistema TNMS (donde S representa el nivel de marcadores tumorales).

En un Estadio I de Seminoma existen tres opciones de manejo:

1. **Vigilancia activa.**
2. **Quimioterapia adyuvante con Carboplatino** (dosis única).
3. **Radioterapia pélvica/retroperitoneal:** ¡Atención! La guía establece que **NUNCA se debe dar radioterapia a un tumor NO SEMINOMA**. El seminoma es altamente radiosensible, pero en el no seminoma la radioterapia NO es una opción terapéutica de primera línea.

Linfadenectomía / Disección de Ganglios Retroperitoneales (RPLND): Si en los estudios de imagen (TAC o PET) se observa un ganglio de **1 a 3 cm** en el retroperitoneo, se puede realizar la disección ganglionar con **preservación de la inervación simpática (L1-L2)**. Si no se preservan estos nervios, más del 90% de los pacientes desarrollará **eyaculación retrógrada**. Si el ganglio mide más de 3 cm, el paciente requiere obligatoriamente quimioterapia sistémica.

Estadio I-S: Se refiere a pacientes con marcadores tumorales persistentemente positivos después de la orquiectomía, pero sin evidencia de lesión en los estudios de imagen. La guía indica repetir los marcadores en un intervalo específico y, si persisten elevados, dar tratamiento sistémico.

B. No Seminoma

Dr.: *Comprende: Carcinoma embrionario, Tumor del saco vitelino (senos endodérmicos), Coriocarcinoma y Teratoma.

- **Tumor del saco vitelino:** eleva característicamente la **Alfa-fetoproteína (AFP)**.
- **Coriocarcinoma:** eleva masivamente la β -hCG y la DHL. Es la histología más agresiva, de proliferación ultrarrápida y diseminación linfática y hematógena precoz a pulmón, cerebro, hígado y hueso. Se comporta clínicamente como un embarazo molar.
- **Teratoma:** se divide en maduro e inmaduro.
 - *Teratoma maduro:* todos los marcadores son negativos.
 - *Teratoma inmaduro:* tiene una alta tasa de proliferación y potencial de malignización/transformación a sarcomas. Es resistente a quimioterapia y radioterapia; si tras la quimioterapia persiste una masa residual pero los marcadores están normales,

se debe realizar la resección quirúrgica obligatoria para evitar su transformación maligna.

Evaluación de Marcadores Pre y Postquirúrgicos: Todos los pacientes con estadios IA y IB deben tener dos evaluaciones de marcadores: una prequirúrgica y otra a las **3 semanas de la orquitectomía** (considerando la vida media de los marcadores). Si los marcadores se normalizan, no hay permeación linfovascular ni invasión al cordón, y los estudios de imagen son negativos, el paciente puede ir a vigilancia activa."*

8. Complicaciones Oncológicas Severas: Síndrome de Lisis Tumoral y CID

Dr.: *"Debido a su altísima tasa de replicación celular y lisis tumoral (spontánea o inducida por tratamiento), los tumores de alta proliferación como el coriocarcinoma pueden desarrollar complicaciones graves:

1. **Síndrome de Lisis Tumoral (SLT):** definido por los criterios de Cairo-Bishop (hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia, con o sin falla renal aguda).
2. **Trastornos de la Coagulación / Coagulación Intravascular Diseminada (CID):** por liberación de proteínas procoagulantes.

¿Cuál es la primera y más importante medida ante un Síndrome de Lisis Tumoral? La intervención inmediata es la **HIPERHIDRATACIÓN** con soluciones parenterales a altos volúmenes para forzar la diuresis y prevenir el depósito de cristales en los túbulos renales."*

9. Quimioterapia Sistémica, Esquemas y Clasificación Pronóstica (IGCCCG)

Dr.: *"Los tumores germinales son altísimamente quimiosensibles. El fármaco que constituye el eje central e indispensable para inhibir el crecimiento de estos tumores es el **Cisplatino (CDDP)**. Podría faltar la bleomicina o el etopósido, pero el Cisplatino NO puede faltar.

Esquemas de Quimioterapia:

- **BEP:** Bleomicina, Etopósido y Cisplatino.
- **EP:** Etopósido y Cisplatino (utilizado cuando la Bleomicina está contraindicada por toxicidad pulmonar).

Grupos de Riesgo Pronóstico (IGCCCG): Se clasifican en **Buen Pronóstico, Pronóstico Intermedio y Mal Pronóstico** según la localización del tumor

primario (gonadal vs. mediastínico), la presencia de metástasis viscerales no pulmonares y los niveles de marcadores tumorales:

- Los pacientes en el grupo de **Mal Pronóstico** no superan el 30-50% de supervivencia a largo plazo y fallecen por recaídas. Requieren de 4 ciclos del esquema BEP.

Preservación de la Fertilidad: Los agentes alquilantes empleados en la quimioterapia tienen un alto impacto en la espermatogénesis. Aunque la mayoría no desarrolla infertilidad permanente, aproximadamente un **10% de los pacientes sí desarrollará infertilidad**. Dado que son pacientes jóvenes en edad reproductiva, es fundamental abordar e informar siempre sobre la **preservación de la fertilidad (criopreservación de semen)** previo al inicio del tratamiento.

Tumores Germinales Extragonadales: ¿Cómo se explica que existan tumores germinales en el mediastino o en el sistema nervioso central (región pineal)? Por la embriología de primer año: durante el desarrollo embrionario, las células germinales primordiales se originan en el saco vitelino y migran a través del mesenterio dorsal hacia la cresta gonadal mediante movimientos ameboides y señales quimiotácticas (proteínas c-Kit/SCF). Si algunas células quedan atrapadas en la línea media durante esta migración, pueden originar tumores germinales extragonadales en mediastino, retroperitoneo o sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se requiere ajustar la quimioterapia usando **Carboplatino** para lograr una mejor penetración de la barrera hematoencefálica."*

BLOQUE II: CÁNCER CERVICOUTERINO (CACu)

10. Clarificación de Clasificaciones Citológicas e Histológicas y Abordaje de la Lesión de Alto Grado

Dr.: *"Atención aquí, quiero aclarar algo muy importante. Existen tres clasificaciones distintas que no deben confundirse:

1. **Clasificación de Bethesda:** divide las lesiones en Lesión Intraepitelial Escamosa de Bajo Grado (LIEBG) y de Alto Grado (LIEAG).
2. **Clasificación NIC (Neoplasia Intraepitelial Cervical):** NIC 1, NIC 2 y NIC 3.
3. **Clasificación de Papanicolaou (Displasia / Clase):** Clase I a V.

Por lo regular, una lesión de alto grado por Bethesda coincide con un **NIC 3** o displasia severa. **Todas las pacientes que tienen un Papanicolaou reportado con un grado 3 o un Bethesda de lesión intraepitelial de alto grado DEBEN realizarse obligatoriamente una COLPOSCOPIA.** Todas, absolutamente todas.

La colposcopia y la toma de biopsia/conización se deben realizar **bajo sedación**, porque es un procedimiento doloroso. La paciente debe estar sedada para que el colposcopista determine, a través de las tinciones (ácido acético y solución de Lugol), los sitios sospechosos para tomar la biopsia.

En el reporte colposcópico encontrarán si la colposcopia fue **satisfactoria o no satisfactoria**. De acuerdo a eso se toma la decisión de tratamiento:

- Si la paciente está en condiciones, se realiza una **conización cervical (biopsia en cono / LEEP / cono con bisturí frío)**. Si el cono confirma un carcinoma microinvasor con **bordes quirúrgicos libres (negativos)** (con una profundidad de invasión menor a 3-5 mm y extensión menor a 7 mm), el cono puede ser el **tratamiento definitivo**.
- Si el **borde quirúrgico es positivo**, a todas las pacientes bajo este contexto se les debe realizar obligatoriamente un estudio de **Resonancia Magnética (RMN)** para definir la extensión y guiar la reintervención o el tratamiento adyuvante."*

11. Mapeo del Ganglio Centinela

Dr.: "Respecto a la biopsia del ganglio centinela en cáncer cervicouterino: se inyecta un colorante (azul de metileno o verde de indocianina) a nivel del cérvix. En la guía viene especificado el número de inyecciones y la técnica exacta.

Posteriormente, mediante una cámara de fluorescencia/fluoroscopia en quirófano, se detecta el primer ganglio linfático de drenaje pélvico que capta la fluorescencia y se realiza la biopsia transoperatoria para definir si hay metástasis ganglionar."*

12. Esquema General de Tratamiento y Estadiamiento en Cáncer Cervicouterino

Dr.: "Definitivamente, todo lo que comentaron lo pueden dividir de manera muy sencilla de la siguiente forma:

1. Estadios Tempranos (Estadio I):

- Se benefician principalmente de **CIRUGÍA** y/o **RADIOTERAPIA**.
- La radioterapia se divide en **radioterapia externa (EBRT)** y **braquiterapia**. Los estadios localizados (Estadio I) se benefician de braquiterapia (dispositivos intracavitarios vaginales cargados con radiación que se colocan bajo sedación).
- La cirugía se subdivide en histerectomías **Tipo A, Tipo B y Tipo C** (según la clasificación de Querleu-Morrow / Piver / NCCN). A medida que avanza el estadio se amplía la parametrectomía; por ejemplo, en un Estadio 1B se realiza una histerectomía radical Tipo B.

2. Indicaciones de Quimioterapia Neoadyuvante / Sistémica Concurrente:

- ¿Cuál es la indicación absoluta para dar quimioterapia en cáncer cervicouterino? **Enfermedad metastásica a distancia, tumores voluminosos o enfermedad inoperable de entrada.**
 - En enfermedad localmente avanzada (Estadios IIB, IIIA, IIIB, IVA) el tratamiento estándar es **Radioterapia Externa + Braquiterapia + Quimioterapia Concurrente basada en Cisplatino.**
 - El **Cisplatino** se administra a dosis bajas semanales (40 mg/m²). **No se administra con el fin de erradicar la masa tumoral por sí solo, sino como un RADIOSENSIBILIZADOR.** El Cisplatino bloquea las vías de reparación del ADN celular que la radioterapia rompe mediante radicales libres, produciendo un daño celular letal e irreversible."*
-

13. Instrucciones y Formato del Examen Parcial (Próximo Jueves)

Dr.: *"Para el examen del próximo jueves, para que repasen los temas de Ovario, Testículo, Cuerpo Uterino/Endometrio y Cervicouterino:

Les voy a poner preguntas abiertas clínicas directas y concisas, sin tanto rollo:

- *Mencione 5 serotipos del Virus del Papiloma Humano (VPH) (ej. 16, 18, 31, 33, 45, 6, 11).*
- *Mencione 3 histologías de carcinoma cervicouterino (ej. carcinoma epidermoide/escamoso queratinizante o no queratinizante, adenocarcinoma, carcinoma neuroendocrino de células pequeñas).*
- *Mencione una indicación absoluta de braquiterapia o de quimioterapia en carcinoma cervicouterino (ej. Estadio 1B / enfermedad metastásica a distancia).*
- *Enumere la mutación más frecuente en tumor testicular (ej. Isocromosoma 12p).*
- *Mencione los marcadores tumorales germinales (ej. AFP, β -hCG, DHL).*